5.5 EJERCICIOS

1–6 Evalúe cada una de las integrales siguientes efectuando la sustitución dada.

1. $\int \cos 2x\, dx, \quad u = 2x$

2. $\int xe^{-x^2}\, dx, \quad u = -x^2$

3. $\int x^2\sqrt{x^3 + 1}\, dx, \quad u = x^3 + 1$

4. $\int \operatorname{sen}^2\theta \cos\theta\, d\theta, \quad u = \operatorname{sen}\theta$

5. $\int \dfrac{x^3}{x^4 - 5}\, dx, \quad u = x^4 - 5$

6. $\int \sqrt{2t + 1}\, dt, \quad u = 2t + 1$

7–48 Evalúe cada una de las integrales indefinidas siguientes.

7. $\int x\sqrt{1 - x^2}\, dx$

8. $\int x^2 e^{x^3} dx$

9. $\int (3x - 2)^{20}\, dx$

10. $\int \operatorname{sen} t\sqrt{1 + \cos t}\, dt$

11. $\int \cos(\pi t/2)\, dt$

12. $\int \sec^2 2\theta\, d\theta$

13. $\int \operatorname{sen} \pi t \, dt$

14. $\int y^2(4 - y^3)^{2/3} \, dy$

15. $\int \cos^3\theta \operatorname{sen}\theta \, d\theta$

16. $\int e^{-5r} \, dr$

17. $\int \dfrac{e^u}{(1 - e^u)^2} \, du$

18. $\int \dfrac{\operatorname{sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

19. $\int \dfrac{a + bx^2}{\sqrt{3ax + bx^3}} \, dx$

20. $\int \dfrac{z^2}{z^3 + 1} \, dz$

21. $\int \dfrac{(\ln x)^2}{x} \, dx$

22. $\int \operatorname{sen} x \operatorname{sen}(\cos x) \, dx$

23. $\int \cos^4\theta \operatorname{sen}\theta \, d\theta$

24. $\int x\sqrt{x + 2} \, dx$

25. $\int e^x\sqrt{1 + e^x} \, dx$

26. $\int \dfrac{dx}{ax + b} \quad (a \neq 0)$

27. $\int (x^2 + 1)(x^3 + 3x)^4 \, dx$

28. $\int e^{\cos t} \operatorname{sen} t \, dt$

29. $\int 5^t \operatorname{sen}(5^t) \, dt$

30. $\int \dfrac{\sec^2 x}{\tan^2 x} \, dx$

31. $\int \dfrac{(\arctan x)^2}{x^2 + 1} \, dx$

32. $\int \dfrac{x}{x^2 + 4} \, dx$

33. $\int \cos(1 + 5t) \, dt$

34. $\int \dfrac{\cos(\pi/x)}{x^2} \, dx$

35. $\int \sqrt{\cot x} \csc^2 x \, dx$

36. $\int \dfrac{2^t}{2^t + 3} \, dt$

37. $\int \operatorname{senh}^2 x \cosh x \, dx$

38. $\int \dfrac{dt}{\cos^2 t\sqrt{1 + \tan t}}$

39. $\int \dfrac{\operatorname{sen} 2x}{1 + \cos^2 x} \, dx$

40. $\int \operatorname{sen} t \sec^2(\cos t) \, dt$

41. $\int \cot x \, dx$

42. $\int \dfrac{\cos(\ln t)}{t} \, dt$

43. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{1 - x^2}\operatorname{sen}^{-1} x}$

44. $\int \dfrac{x}{1 + x^4} \, dx$

45. $\int \dfrac{1 + x}{1 + x^2} \, dx$

46. $\int x^2\sqrt{2 + x} \, dx$

47. $\int x(2x + 5)^8 \, dx$

48. $\int x^3\sqrt{x^2 + 1} \, dx$

49–52 Evalúe cada una de las integrales indefinidas siguientes. Ilustre y compruebe que su respuesta sea razonable, dibujando la función y su antiderivada (tome $C = 0$).

49. $\int x(x^2 - 1)^3 \, dx$

50. $\int \tan^2\theta \sec^2\theta \, d\theta$

51. $\int e^{\cos x} \operatorname{sen} x \, dx$

52. $\int \operatorname{sen} x \cos^4 x \, dx$